Ejercicio 2: BLOQUE 1: INSTALACIÓN DE POSTGRESQL Y PGADMIN4.

Módulo: Gestión de base de datos.
Alumno: Mario Gutiérrez Espinosa.

APARTADO 1: Investigación y Fundamentos Teóricos: PostgreSQL:

1. ¿Qué es PostgreSQL y qué tipo de SGBD es según su modelo de datos?

PostgreSQL es un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) de código abierto. Según su modelo de datos, es un sistema objeto-relacional. Básicamente, funciona como las bases de datos relacionales tradicionales (con sus tablas, filas y columnas), pero le añade características de la programación orientada a objetos, lo que permite manejar estructuras de datos más complejas que en una base de datos relacional normal.

2. Explica brevemente su arquitectura Básica Cliente/Servidor y la función que cumple el proceso en segundo plano (servicio/daemon).

Su arquitectura Cliente/Servidor funciona de la siguiente forma: el cliente(que puede ser nuestro propio ordenador con un programa o una aplicación web) envía peticiones o consultas, y el servidor(la máquina donde está alojada la base de datos) las procesa y le devuelve los resultados. El proceso en segundo plano (el daemon, que en la documentación de Postgres lo suelen llamar postmaster) es un servicio que se ejecuta de fondo sin que lo veamos. Su función principal es quedarse "escuchando" constantemente; cuando un cliente intenta conectarse a la base de datos, este proceso lo detecta, valida la conexión y le asigna un proceso de trabajo exclusivo para que pueda hacer sus consultas.

3. Indica qué puerto de red utiliza PostgreSQL por defecto para escuchar peticiones de conexión.

El puerto de red que utiliza PostgreSQL por defecto para escuchar estas peticiones de conexión es el 5432.

4. ¿Qué es pgAdmin 4 y qué diferencia fundamental existe entre este programa y PostgreSQL?

pgAdmin 4 es una herramienta de administración con interfaz gráfica (ventanas, botones, menús) para gestionar las bases de datos de forma más intuitiva. La principal diferencia es que PostgreSQL es el motor real de la base de datos (el que guarda la información en el disco duro), mientras que pgAdmin 4 es solo el cliente visual. Si desinstalas pgAdmin de tu PC, la base de datos y toda la información de PostgreSQL siguen ahí intactas y funcionando.

5. ¿Es obligatorio utilizar pgAdmin 4 para trabajar con una base de datos PostgreSQL? Justifica tu respuesta indicando qué alternativa por línea de comandos existe (psql).

No, no es obligatorio en absoluto. pgAdmin 4 es solo para que nos sea más cómodo visualmente. Si no lo usamos, la alternativa principal que viene instalada por defecto es psql, que es la herramienta por línea de comandos. Desde la terminal, usando psql, puedes hacer exactamente lo mismo mediante comandos de texto. De hecho, leyendo en foros como Reddit o LinkedIn, muchos administradores de sistemas prefieren trabajar con la terminal porque consume menos recursos y es más rápido cuando ya tienes soltura.

6. Investiga y nombra dos empresas o proyectos relevantes a nivel mundial que utilicen PostgreSQL en su infraestructura de producción.

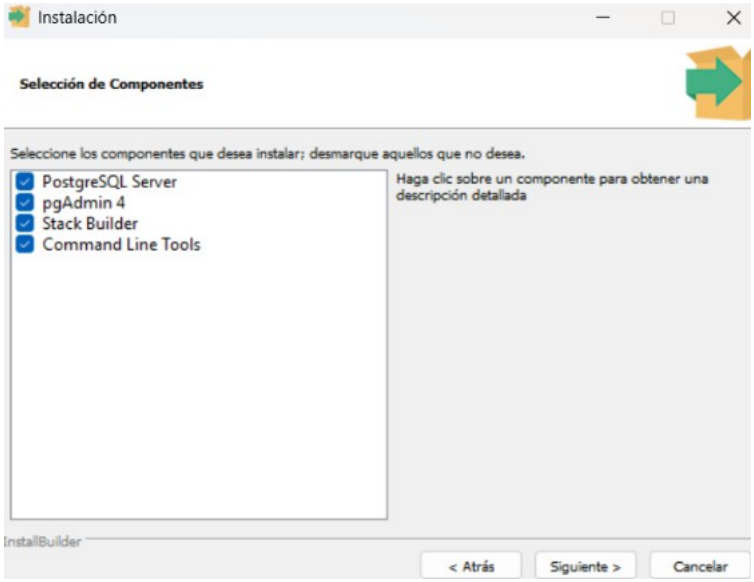
Investigando ejemplos reales, dos proyectos gigantes a nivel mundial que utilizan PostgreSQL en su infraestructura de producción son Spotify (lo utilizan para gestionar los datos de los usuarios, las listas de reproducción y las recomendaciones) y Apple (lo integran en muchos de sus servicios y plataformas internas). También salen mucho en las búsquedas otras como Reddit o Instagram.

APARTADO 2: Proceso de Instalación y Configuración Realiza el proceso de descarga e instalación oficial en tu equipo siguiendo estos pasos y haciendo capturas de pantalla de los apartados más relevantes.

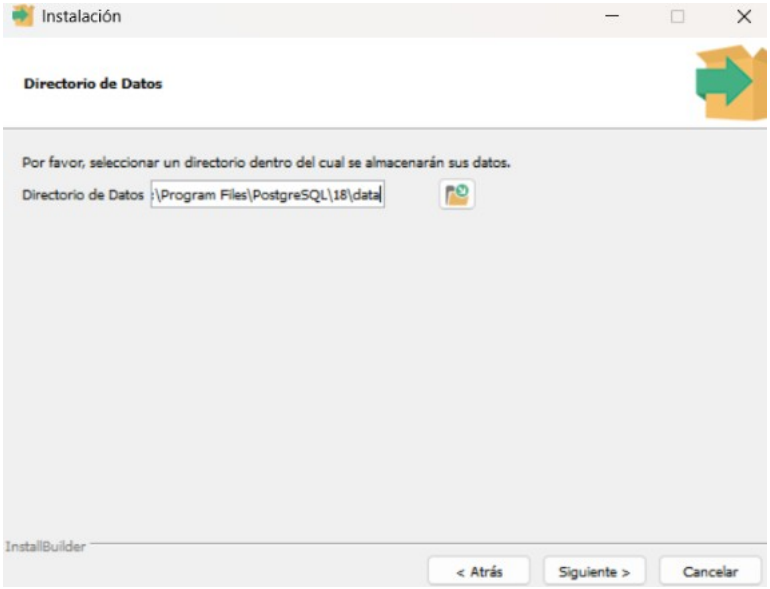
2.1: Descarga e inicio del instalador

1. Descarga el paquete de instalación oficial desde postgresql.org y haz captura de pantalla del instalador en ejecución mostrando la selección de componentes (deben estar seleccionados PostgreSQL Server, pgAdmin 4 y Command Line Tools). La otra opción, stack builder es opcional, puedes dejarlo. ¿Para qué sirve stack builder?

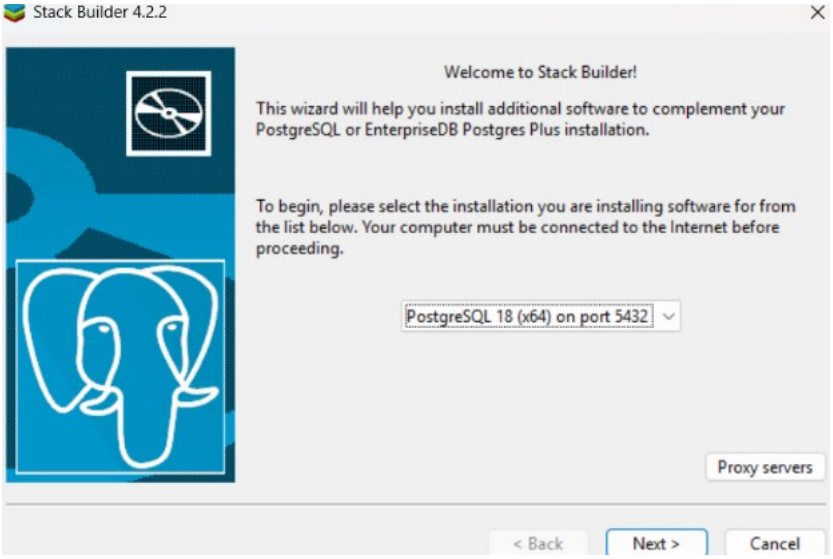
El Stack Builder es una utilidad complementaria que viene incluida junto con el instalador oficial de PostgreSQL. Su función principal es facilitar la descarga e instalación de herramientas adicionales, controladores (drivers) y extensiones que no vienen en la instalación básica de la base de datos. Funciona como un asistente de software.



2. Directorio de datos y usuario superusuario. Durante la instalación, deberás configurar la contraseña del usuario administrador predeterminado (postgres). Haz captura de pantalla de la pantalla de configuración de contraseña para el superusuario postgres.



3. Verifica y haz captura de pantalla de la asignación del puerto por defecto (5432).



4. Captura de pantalla de la ventana del asistente que muestra el puerto asignado y la configuración regional (puedes dejar default).

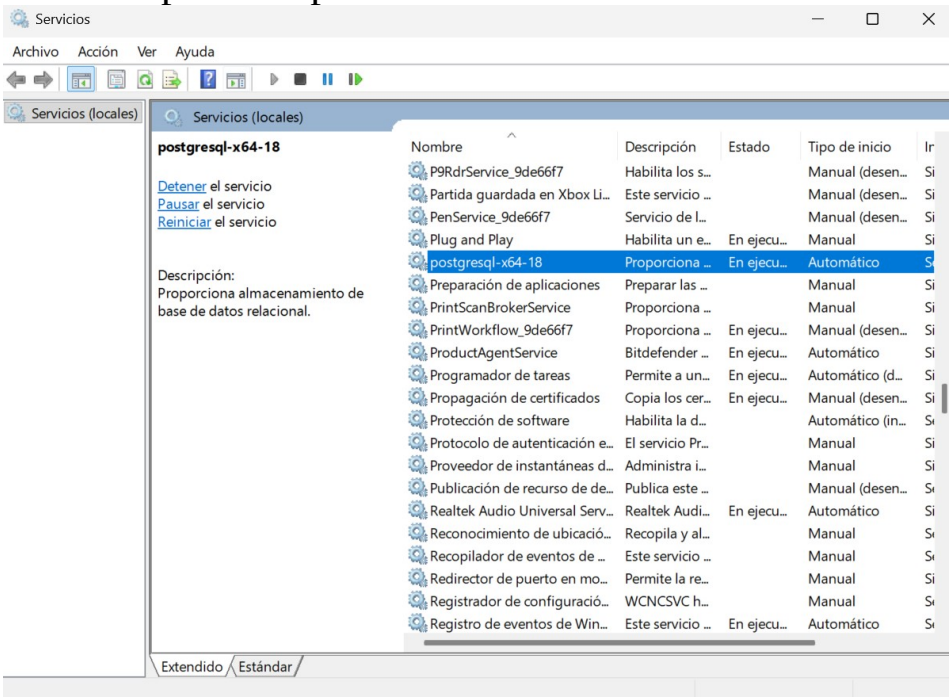
Se puede ver en la parte de arriba.

5. Captura de pantalla del fin de la instalación.



APARTADO 3: Comprobación y Verificación de Funcionamiento: Demuestra que el entorno ha quedado correctamente desplegado y operativo mediante las tres comprobaciones siguientes:

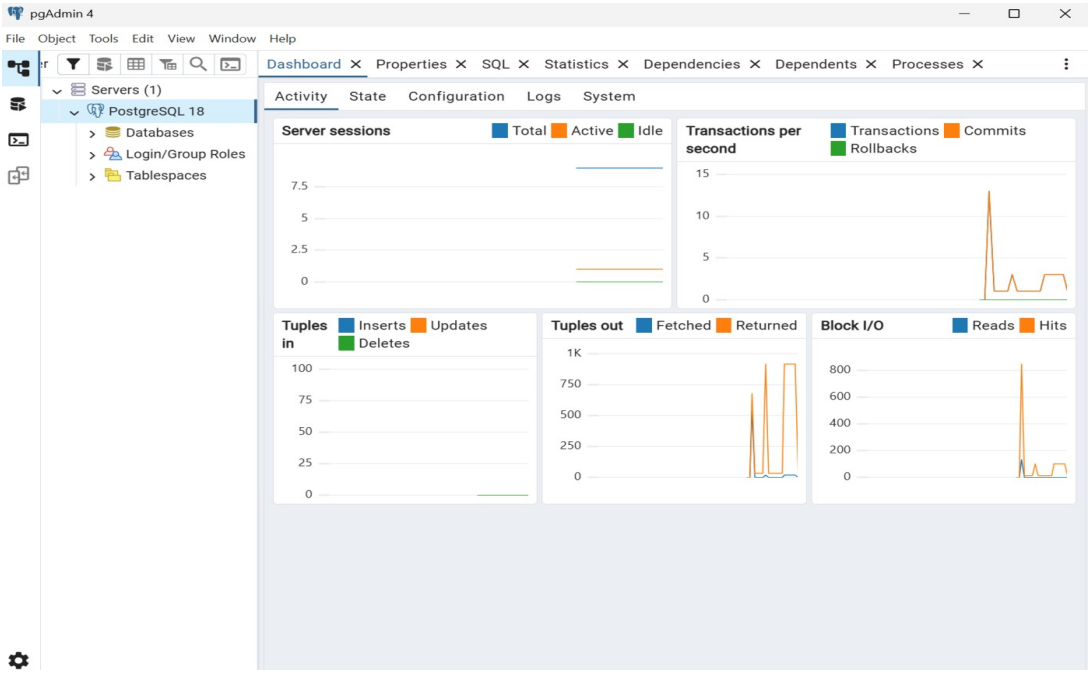
1. Comprobación del estado del Servicio del SGBD. Busca el servicio postgreSQL y comprueba que está en ejecución y configurado en inicio automático. Haz captura de pantalla.



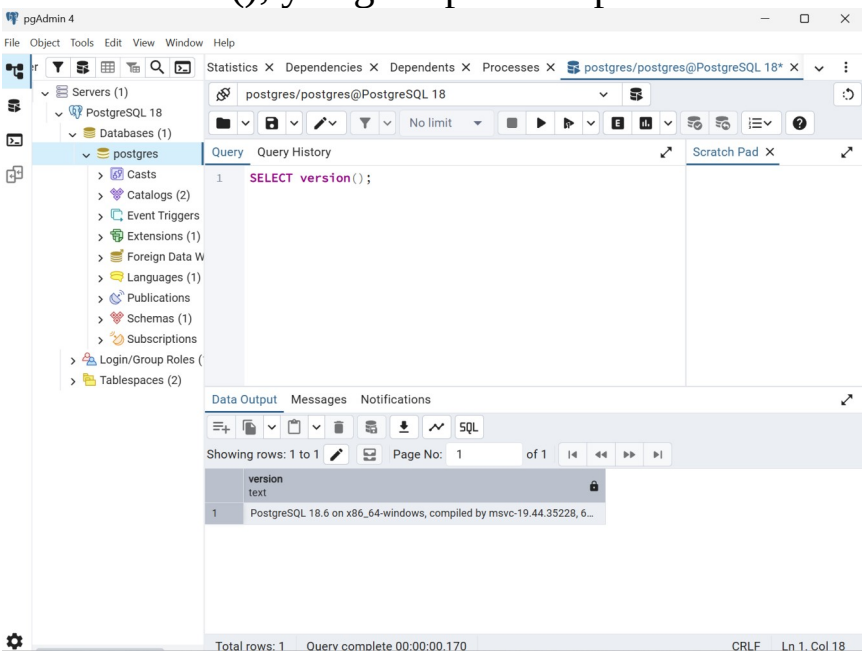
2. Inicia pgAdmin 4. Haz captura de pantalla.



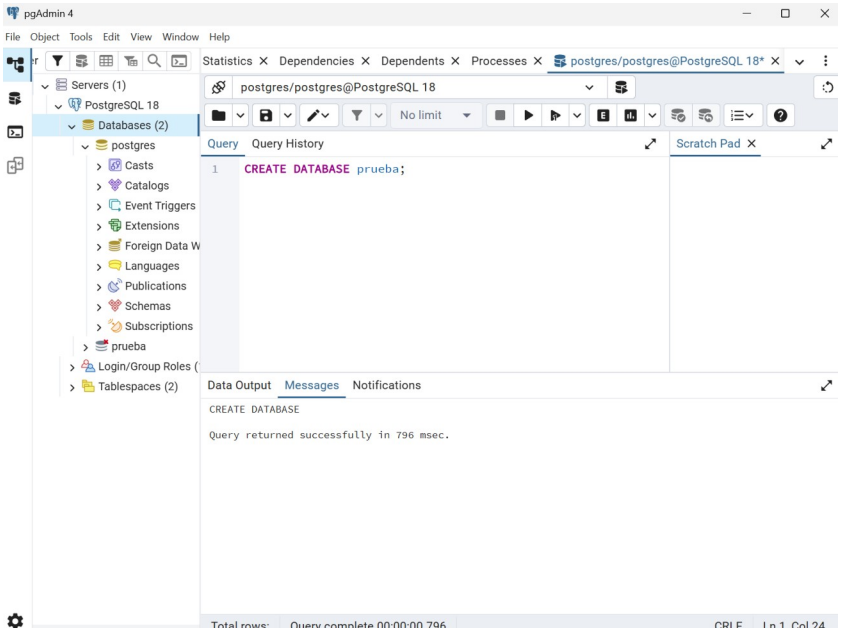
3. En el árbol de navegación de la izquierda (Servers), haz doble clic sobre el servidor PostgreSQL e introduce la contraseña del superusuario postgres definida en la instalación. Haz captura de pantalla del panel de control (Dashboard) del servidor.



4. Abre la herramienta de consultas (Query Tool) sobre la base de datos postgres en pgAdmin (botón derecho sobre - Servers - PostgreSQL 18 - Databases - postgres y selecciono Query Tool. En la ventana Query ejecuto la orden SELECT version(); y hago captura de pantalla.



5. En la misma ventana creamos una base de datos nueva con la orden: CREATE DATABASE prueba; Comprueba en el menú de la izquierda que la nueva base de datos se ha creado correctamente. Haz captura de pantalla.



6. Acceso a postgreSQL a través de la consola Accede a la página Connecting to PostgreSQL y ve al apartado Connect to PostgreSQL database server using psql Haz captura de pantalla de los pasos que aparecen en el apartado para conectarnos a postgres a través de la terminal y comprobar que la conexión es correcta, la versión de Postgres instalada, la base de datos a la que nos estamos conectando y el puerto de comunicación.

